

Лабораторная работа №1. Python. Реализация задач линейного типа и разветвления

Цель работы: отработка навыков программирования задач простой структуры.

1.1 Рабочее задание

В Python решить пять задач по вариантам.

Вариант 1.

1) Найти время, через которое встретятся 2 одинаково равноускоренные тела, движущиеся навстречу друг другу, если известны начальные скорости тел и расстояние.

2) Найти сумму арифметической прогрессии по a_1 , d , n .

3) Даны 6 чисел. Найти такие три, чтобы их сумма была равна 9. Если таких чисел нет, то сообщить.

4) Даны числа a , b , c . Преобразовать их по формуле $(-1)^3 \cdot \text{число}$. Вывести результат. Если полученные числа меньше 0, то заменить их свои модули. Рассчитать их сумму.

5) Даны 5 чисел и соответствующие им степени корней $(n_1, \dots, n_5)$. Извлечь корни каждого из чисел и сравнить.

Вариант 2.

1) Найти площадь равнобокой трапеции с основанием a , b и углом α при большем основании a .

2) Треугольник задан длинами своих сторон. Найти длины высот, длины медиан, длины биссектрис.

3) Даны 3 числа. Проверить, являются ли эти числа длинами сторон прямоугольного треугольника.

4) Даны числа a , b , c , d , e . Посчитать их факториалы и вывести на экран только те числа, факториал которых больше числа f .

5) Даны 5 точек в координатной форме. Посчитать расстояние попарно. Сравнить полученные расстояния, вывести координаты точек, определить расстояние минимальное.

Вариант 3.

1) Вычислить расстояние между двумя точками x_1, y_1, x_2, y_2 .

2) Найти сумму среднего арифметического и среднего геометрического любых пяти чисел.

3) Даны 4 числа. Найти среди них такие три числа, чтобы их сумма была равна 12. Если таких чисел нет, то сообщить об этом.

4) Даны 4 числа – время скачек лошадей. Вычислить среднее время и определить, у каких лошадей время скачек не превышает среднее время. Определить победителя заезда.

5) Дано уравнение параболы. Определить, принадлежит ли заданная точка уравнению.

Вариант 4.

1) Даны внутренний и внешний радиусы кольца. Найти площадь кольца.

2) Треугольник задан координатами вершин. Найти периметр и площадь треугольника.

3) Даны длины сторон параллелепипеда. Найти объем и все его диагонали, сравнить их и вывести длину минимальной диагонали.

4) Найти площадь треугольника по известным длинам трех сторон. Вывести максимальную высоту.

5) Сравнить между собой 4 числа.

Вариант 5.

1) Найти сумму геометрической прогрессии по n , b_2 , b_5 .

2) Даны координаты треугольника. Найти координаты точки симметрии.

3) Задумано некоторое число. В уме оно умножается на три, отнимается 4 и делится на 2. Объявляется целая часть ответа. Определить задумано ли было положительное число.

4) Даны 2 числа. Найти среднее арифметическое и геометрическое их модулей. Сравнить результаты.

5) Даны 6 чисел. Найти среди них такие два числа, чтобы их сумма была равна 8. Если таких чисел нет, то сообщить об этом.

Вариант 6.

1) Найти площадь 4-угольника, если известны все стороны и 2 угла.

2) Даны 4 сопротивления, соединенные параллельно. Найти сопротивление соединения.

3) Даны порядковые номера 5 бегунов. Даны средние скорости этих бегунов. Найти порядковый номер победителя и проигравшего.

4) Известны внутренние и внешние радиусы кольца. Узнать, попадает ли точка во внутреннюю область кольца или на его границы.

5) Треугольник задан углами и радиусом вписанной в него окружности. Найти стороны треугольника и длину максимальной стороны.

Вариант 7.

1) Найти по заданным координатам 4-х точек расстояние между ними.

2) Даны 2 катета. Найти гипотенузу и угол.

3) Найти больший корень уравнения $ax^2 - (3-c)x - c = 0$.

4) Треугольник задан длинами своих сторон. Найти длину максимальных высоты, медианы, биссектрисы.

5) Вычислить расстояние между 3 точками, заданными в координатной форме. Вывести координаты точек, с наибольшим расстоянием.

Вариант 8.

1) По координатам вершин треугольника найти сумму длин биссектрис.

2) Дан квадрат. Найти площадь описанной и вписанной окружностей.

3) Даны 6 чисел. Найти среди них такие два числа, чтобы их сумма была равна 11. Если таких чисел нет, то сообщить об этом.

4) Даны катет и гипотенуза. Найти второй катет и меньшую высоту.

5) Треугольник задан координатами своих вершин. Найти периметр и площадь треугольника. Определить большую сторону.

Вариант 9.

1) Найти площадь правильного n-угольника.

2) Найти площадь сектора, радиус которого = 13,7, а дуга содержит заданное число радиан φ .

3) Сравнить между собой случайно введенные 4 числа. Вывести максимальный и минимальный элемент.

4) Даны действительные числа $a_1, \dots, a_{10}$. Получить $\max(a_1+a_{10}, a_2+a_9, \dots, a_5+a_6)$.

5) Даны 6 чисел. Найти среди них такие три числа, чтобы их сумма была равна 5. Если таких чисел нет, то сообщить об этом.

Вариант 10.

1) Даны значений 3 сопротивлений, подключенных последовательно. Найти сопротивление соединения.

2) Треугольник задан сторонами. Найти площадь вписанной и описанной вокруг него окружностей.

3) Дана арифметическая прогрессия из n ($n < 10$) членов, известны a_1 и d . Найти сумму всех четных членов этой прогрессии.

4) По заданному расстоянию и скоростям машин определить время нахождения в заезде каждой машины. Сравнить.

5) Вычислить среднее арифметическое и геометрическое 5 чисел. Сравнить.

Вариант 11.

1) Вычислить: $a = y + \frac{x}{y^2 + \left| \frac{x^2}{y + x^3} \right|}, b = \left(1 + \frac{z}{2}\right).$

2) Найти среднее арифметическое любых 6 чисел.

3) Найти корни уравнения $ax^2 + bx + c = 0$. Учесть ситуацию $D < 0, = 0$. Сравнить корни.

4) Дано b_1, n ($n < 8$), q . Найти минимальный и максимальные члены прогрессии.

5) Даны 7 последовательных чисел Фибоначчи. Вывести максимальное произведение из всевозможных комбинаций по 2 числа из всех семи.

Вариант 12.

1) Вычислить: $a = \frac{8x - 2y^2 + 4}{3 + \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{4}} + \sqrt{2x^3}, b = x^2 - y^2.$

2) По гипотенузе и катету найти площадь треугольника, площадь описанной окружности.

3) Вывести максимальное произведение из всевозможных комбинаций по 2 числа из 5 чисел.

4) Вычислить среднее арифметическое попарно из 6 чисел. Сравнить.

5) Проверить: попадает ли точка с заданными координатами в некоторую прямоугольную область.

Вариант 13.

1) Найти сумму первых 4-х чисел Фибоначчи.

2) Даны радиусы двух окружностей. Найти площадь круга, ограниченного этими окружностями.

3) Загадывается число от 0 до 25. За 6 вопросов угадать: какое число загадано.

4) Дано 4 числа (какие-то из них отрицательные). Найти корни чисел.

5) Дано уравнение прямой. Определить принадлежат ли 2 точки этой прямой.

Вариант 14.

1) Даны a, b, c, d, e, f – стороны 2-х треугольников. Найти разность площадей треугольников.

2) Найти сумму площадей круга и квадрата, вписанного в него.

3) Найти корни уравнения $(a-c)x^2 + (b-a)x + c = 0$. Учесть ситуацию $D < 0$, $= 0$. Сравнить корни.

4) Определить попадает ли точка с заданными координатами во внутреннюю область круга.

5) Дан треугольник, заданный координатами своих вершин. Определить максимальную высоту в треугольнике.

Вариант 15.

1) Найти $a = \frac{6x + 2xy - 2}{3x^2 - y^2} + \sqrt{x^2 - y^2} - x^4 - 2y$.

2) Найти среднее геометрическое трех чисел.

3) Определить попадает ли заданная точка во внутреннюю область квадрата или же на его границу, если квадрат задан координатами своих вершин.

4) Подсчитать расстояние между 4 точками, заданными в координатной форме. Сравнить.

5) Дан рост и вес человека. Рассчитать соответствует ли заданному росту его вес.

Вариант 16.

1) Найти площадь равностороннего треугольника, зная длину стороны.

2) Известна длина окружности. Найти площадь круга, ограниченного этой окружностью.

3) Даны числа a, b, c – основания, d, e, f – степени чисел. Определить, какое число в какой степени больше остальных чисел в аналогичной степени.

4) Даны 5 чисел. Найти среди них такие три числа, чтобы их сумма была равна 7. Если таких чисел нет, то сообщить об этом.

5) Определить, попадает ли точка в треугольную область, заданную в координатной форме.

Вариант 17.

1) Дана длина ребра куба. Найти объем куба и площадь его боковой поверхности.

2) Вычислить период колебания маятника длины l .

3) Найти $y = \frac{|2x| - 4}{2x + 2} - 1 + x^2 - |x|$

4) Найти сумму геометрической прогрессии, зная n , b_6 , b_{12} .

5) Даны 2 числа. Найти среднее арифметическое и геометрическое их модулей.

Вариант 18.

1) Даны катеты. Найти гипотенузу и площадь треугольника.

2) Определить периметр правильного n -угольника, описанного около окружности радиуса r .

3) Смешано v_1 литров воды температуры t_1 с v_2 литрами той же воды t_2 . Найти объем и температуру смеси.

4) Определить время падения камня на поверхность земли с высоты h .

5) Даны значения 3-х сопротивлений, подсоединенных параллельно. Найти сопротивление соединения.

Вариант 19.

1) Найти сумму медиан треугольника, зная все стороны.

2) Определить силу притяжения F между двумя телами массы m_1 и m_2 , находящимися на расстоянии r друг от друга.

3) Даны катет и гипотенуза. Найти второй катет и радиус вписанной в него окружности.

4) Дана длина окружности. Найти площадь круга, ограниченного этой окружностью.

5) Вычислить $y = (1 + x) \frac{2x - \sqrt{x}}{2 + \sqrt{x}} + 4$, $x = (1 + e)^2 - 4$.

Вариант 20.

1) Треугольник задан величинами своих углов и радиусом описанной вокруг него окружности. Найти стороны треугольника.

2) Вычислить: $a = \ln|x - 1| + 2x - \sqrt{x} + \frac{x - 4}{2}$, $x = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \ln(e - 1)$.

3) Найти сумму геометрической прогрессии по n , b_1 , b_3 .

4) Найти площадь кольца, внутренний радиус которого = 20 и внешний задан.

5) Известен ряд чисел, их количество n ($n < 7$). Отсортировать ряд.

Вариант 21.

1) Даны 4 числа. Отсортировать их.

2) Задумано некоторое число. В уме от него отнимается 5, умножается на 4, прибавляется 3 и делится на 8. Объявляется целая часть ответа. Определить, задумано ли было отрицательное число.

3) Дан треугольник, заданный координатами своих вершин. Определить минимальную высоту в треугольнике.

4) Найти сумму первых 5-х чисел Фибоначчи.

5) Даны 6 чисел. Найти среди них такие три числа, чтобы их сумма была равна 9. Если таких чисел нет, то сообщить об этом.

1.2 Методические указания к выполнению лабораторной работы

Возьмем для примера две задачи: рассчитать среднее арифметическое трех чисел; сравнить две переменные. Листинг результатов в Python представлен на рисунке 1а, принскрин на рисунке 1б.

a)

```
lab3.py - C:/Python34/lab3.py (3.4.2)
File Edit Format Run Options Windows Help

print ("Вариант 22: СИБ-15-2, студент Иванов И.И.")
print ("-----")
print ("          Задача 1")
print ("УСЛОВИЕ: рассчитать среднее арифметическое 3 чисел")
a=float(input("Введите значение переменной a = "))
b=float(input("Введите значение переменной b = "))
c=float(input("Введите значение переменной c = "))
print ("Вы ввели: a=",a," b=",b," c=",c)
print ("ОТВЕТ: среднее арифметическое (a+b+c)/3=", (a+b+c)/3)
print ("-----")
print ("          Задача 2")
print ("УСЛОВИЕ: сравнить два числа")
c=float(input("Введите значение c = "))
d=float(input("Введите значение d = "))
print ("Вы ввели: c=",c," d=",d)
print ("ОТВЕТ:")
if c>d:
    print ("          c>d")
elif c<d:
    print ("          c<d")
else:
    print ("          c=d")

Вариант 22: СИБ-15-2, студент Иванов И.И.
-----
          Задача 1
УСЛОВИЕ: рассчитать среднее арифметическое 3 чисел
Введите значение переменной a = 0.1
Введите значение переменной b = -0.2
Введите значение переменной c = 6
Вы ввели: a= 0.1 b= -0.2 c= 6.0
ОТВЕТ: среднее арифметическое (a+b+c)/3= 1.9666666666666668
-----
          Задача 2
УСЛОВИЕ: сравнить два числа
Введите значение c = -.6
Введите значение d = -.7
Вы ввели: c= -0.6 d= -0.7
ОТВЕТ:
          c>d
```

б)

Рисунок 1 – Реализация задач линейного типа и разветвления

1.3 Список контрольных вопросов

- 1 Какие типы переменных существуют в Python? 2
- Какая библиотека осуществляет округление чисел?
- 3 Что такое импорт библиотеки?

Лабораторная работа №2. Python. Циклы и массивы

Цель работы: отработка навыков работы с циклами и массивами.

2.1 Рабочее задание

В Python решить пять задач по вариантам.

Вариант 1.

- 1) Дан одномерный массив чисел $a_1, \dots, a_{20}$. Заполнить его случайным образом и отсортировать.
- 2) Известно, что 1 число - понедельник, тогда каким днем недели будет n -ное число месяца.
- 3) Дано количество дней в месяце. Определить возможный месяц.
- 4) Дана квадратная матрица. Получить обратную к ней матрицу.
- 5) Дан массив $k \times k$. Заменить элементы главной диагонали на элементы дополнительной диагонали.

Вариант 2.

- 1) Найти среднее значение всех элементов одномерного массива, длиной n , заданного случайным образом.
- 2) Задан одномерный массив, длиной k . Найти максимальный элемент массива.
- 3) Вывести массив чисел из 16 первых элементов ряда чисел Фибоначчи в виде квадратной матрицы.
- 4) Найти $\sum_{i,j=1}^{20} \frac{x_{ij}}{i}$.
- 5) Дано n . Выяснить, сколько положительных элементов содержит $|a_{ij}|, i, j=1, \dots, n$, если $a_{ij} = \frac{i^2 - j^2}{n}$.

Вариант 3.

- 1) Дан массив случайных чисел из a элементов. Вывести на экран только те элементы этого массива, индексы которых кратны трем.
- 2) Если 2-е число месяца – четверг, тогда каким днем недели будет n -ное число месяца.
- 3) Дан массив чисел, заполненный случайным образом. Вывести все элементы массива, индексы которых не меньше k и не больше n .
- 4) Пользователь вводит массив чисел $n \times n$ элементов. Записать матрицу в обратном виде (с конца).
- 5) Вывести двумерный массив $n \times m$, в котором первые элементы числа 3 и 5, а следующие элементы формируется путем сложения предыдущих двух и деления их на 2.

Вариант 4.

- 1) Пусть $x_1 = x_2 = x_3 = 1$; $x_i = x_{i-1} + x_{i-3}$; $i=4, 5, \dots$. Найти $\sum_{i=1}^{20} \frac{x_i}{2^i}$.
- 2) Дан массив случайных чисел n элементов. Поменять симметрично местами (первый с последним, предпоследний со вторым и т.д.).

3) Дан массив случайных чисел из n элементов. Вывести числа, в индексе которых есть число 2.

4) Вводится матрица $n \times n$. Стоящие выше строки k обнулить, нижестоящие элементы - отсортировать по убыванию.

5) Даны число n , матрица 4×4 . Найти среднее геометрическое главной диагонали и заменить им максимальный элемент побочной диагонали, положительные элементы матрицы обнулить, остальные не менять.

Вариант 5.

1) Отсортировать все элементы массива, введенные случайным образом (n - количество элементов массива) по возрастанию.

2) Дан массив чисел, вводимых пользователем из n элементов. Составить второй массив из чисел, в индексе которых есть число 2. Отсортировать все числа по убыванию в полученном массиве.

3) Найти среднее геометрическое всех элементов одномерного массива, длиной n , заданного случайным образом.

4) Дана квадратная матрица. Получить обратную к ней матрицу, умноженную на транспонированную.

5) В массиве случайных чисел $m \times m$. Заменить элементы первых n строк на 1, элементы 2-х следующих строк поменять симметрично построчно местами (первый с последним и т.д.), остальные обнулить.

Вариант 6.

1) Вывести все нечетные элементы массива, делящиеся на 3, введенного вручную из n элементов.

2) Вывести массив чисел из 25 первых элементов ряда чисел Фибоначчи.

3) Дан массив случайных чисел из n элементов. Построить новый массив чисел, содержащий в индексе единицу или двойку. Отсортировать полученный массив по убыванию.

4) Дана матрица, номера k , n , h . Поменять местами между собой элементы строчек с этими номерами.

5) Из матрицы A случайных чисел вывести матрицы: B – элементы верхней диагональной матрицы, C – элементы нижней матрицы.

Вариант 7.

1) Если 2-е число месяца – суббота, тогда каким днем недели будет n -ый понедельник месяца.

2) Дан массив случайных чисел n элементов, поменять соседние элементы (1-ый элемент с 2-ым, 2-ой с 3-им, ..., последний с 1-ым).

3) Вычислить:
$$\sum_{i=1}^{128} \frac{1}{(2i)^2}.$$

4) Дана квадратная матрица A . Получить A^3 .

5) Матрица 5×6 , заменить элементы с нечетными индексами на сумму элементов в строчке, стоящих до этого элемента.

Вариант 8.

1) Вывести все четные элементы массива, делящиеся на 4, введенного вручную из n элементов.

2) Дана некоторая последовательность случайных чисел длиной n . Разделить список на k ($k < 4$) частей и отсортировать каждую часть. Вывести результат.

3) Задана последовательность чисел длиной n . Получить еще 2 последовательности: первая - квадраты соответствующих элементов, а вторая составлена из кубов нечетных элементов.

4) Даны действительные числа $a_1, \dots, a_n$. Получить $n \cdot m$, где m -тая строка есть m -тая степень соответствующего элемента a_i , $m = 1, \dots, 5$.

5) Разбить матрицу на равные части по вертикали.

Вариант 9.

1) Вывести максимальное произведение из всевозможных комбинаций по 2 числа из k чисел.

2) Дано 10 двузначных чисел. Определить максимальное из отношений соседних элементов.

3) Посчитать расстояние между k точками, заданными в координатной форме. Сравнить.

4) Дана прямоугольная матрица A . Получить транспонированную матрицу.

5) A -квадратная матрица. A^* - транспонированная. Получить AA^* .

Вариант 10.

1) Дано количество дней в месяце. Определить возможное время года.

2) Дан массив случайных чисел длиной n . Отсортировать массив и среднее арифметическое между максимальным и минимальным элементами, записать в виде нового массива.

3) Дано 10 двузначных чисел. Отсортировать массив по убыванию.

4) Вывести массив чисел 15 первых элементов ряда чисел Фибоначчи в виде прямоугольной матрицы.

5) Вывести двумерный массив $n \cdot m$, в котором первые элементы числа 1 и 2, а следующие элементы формируются путем сложения предыдущих 2 и деления их на 2.

Вариант 11.

1) Дано натуральное число n . Вычислить произведение первых n сомножителей $\frac{2}{3} * \frac{4}{3} * \frac{4}{5} * \frac{6}{5} * \frac{6}{7} * \dots$

2) Дана последовательность длиной n . Вычислить через какое количество чисел повторяется число k .

3) Даны квадратные матрицы A и B порядка n . Получить матрицы $AB + BA - A$.

4) Даны матрицы A и B одинаковой размерности, составленные из случайных чисел. Вывести матрицы C , D на основе матриц A и B , таким образом, чтобы матрица C состояла из элементов суммы соответствующих элементов матриц A и B . $D = A \cdot A^* - B \cdot C$. A^* - транспонированная.

5) Дана квадратная матрица порядка n , заполненная случайными элементами. Присвоить элементам, находящимся выше главной диагонали значение на единицу больше, главную диагональ обнулить, а значение оставшихся элементов умножить на число n .

Вариант 12.

1) Даны натуральные числа $a_1, b_1, c_1, a_2, b_2, c_2$, которые указывают 2 даты (число, месяц, год). Вычислить количество дней, прошедших между двумя этими датами и целое число лет.

2) Даны 2 массива чисел по n элементов в каждом, заданные случайным образом. Умножить соответствующие элементы обоих массивов и отсортировать по убыванию.

3) Даны 6 массивов случайных чисел из k элементов. Найти среднее арифметическое каждого из массивов и вывести его с индексом того массива, среднее арифметического которого меньше остальных.

4) Дана прямоугольная матрица случайных чисел. Заменить все нечетные числа нулями, а четные умножить на 3.

5) Дана матрица 4×5 . Заменить все элементы с нечетными индексами на число 15, а числа с четными индексами заменить на нули.

Вариант 13.

1) Известен ряд некоторых чисел. Отсортировать ряд по возрастанию.

2) По заданному расстоянию и скоростям n машин, определить время нахождения в заезде каждой машины. Вычислить среднюю скорость V и вывести список индексов машин, где превышает V .

3) Даны k чисел. Найти такие три числа, чтобы их сумма была равна a . Если таких чисел нет, то сообщить.

4) Даны натуральное число n , действительная матрица размером $n \times 9$. Найти среднее арифметическое каждого из столбцов, каждого из столбцов.

5) Найти среднее значение элементов построчно и по столбцам массива $n \times n$ случайных чисел.

Вариант 14.

1) Дан массив десятичных чисел. Найти самое приближенное число к числу π .

2) Дана некоторая последовательность случайных чисел длиной n . В последовательности определить количество соседств (идущих подряд) двух положительных чисел; трех отрицательных чисел.

3) Дано действительное x . Вычислить $x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \frac{x^9}{9!} - \frac{x^{11}}{11!} + \frac{x^{13}}{13!}$.

4) Даны две квадратные матрицы A и B порядка 3. Найти матрицу $C = (A \cdot B) \cdot A$.

5) Дана матрица 4×6 . Найти количество чисел, в которых есть число 2.

Вариант 15.

1) Даны действительные числа $a_1, a_2, \dots, a_n$. Известно, что $a_1 > 0$, и что среди $a_2, \dots, a_n$ есть хотя бы одно отрицательное число. Пусть $a_1, a_2, \dots, a_n$ - члены

данной последовательности, предшествующей первому отрицательному члену (n-заранее известно). Получить среднее геометрическое $a_1, \dots, a_n$.

2) Найти $\sum_{i=1}^n \frac{x_i}{1+|y_i|}$.

3) Даны целые числа $m, a_1, a_2, \dots, a_{20}$. Найти среди них три натуральных числа i, j, k , каждое из которых не превосходит 20, такие, что $a_i + a_j + a_k = m$. Если таких чисел нет, то сообщить об этом.

4) Дана матрица размером $n \cdot m$. Найти среднее арифметическое каждого из столбцов, имеющих 4 номер.

5) Дана квадратная матрица размера $n \cdot m$, в которой не все элементы равны нулю. Получить новую матрицу путем деления всех элементов данной матрицы на ее наибольший по номеру элемент.

Вариант 16.

1) Дана последовательность случайных чисел длиной n . Выбросить из ряда те элементы, значение которых равно a и b . Вывести полученное, а затем его отсортировать в порядке возрастания величин.

2) Получить все сочетания из 10 элементов по 4 элемента в каждом.

3) Дано натуральное число n . Вычислить $1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 4 + \dots + n(n+1) + \dots + 2n$.

4) Выяснить, сколько положительных элементов содержит матрица $|a_{ij}|, i, j = 1, \dots, n$, если $a_{ij} = \cos(i^2 + n)$.

5) Дан двумерный массив случайных чисел. Все положительные элементы этого массива заменить на число (-2) , нули без изменений, а отрицательные разделить на наибольший элемент массива.

Вариант 17.

1) Даны 4 массива по 10 элементов, заданные случайно. Сложить соответствующие элементы трех массивов и разделить на соответствующий элемент 4 массива, записать в 5-ый массив, отсортировать по убыванию.

2) Дано n , целые $a_1, a_2, \dots, a_n$. Получить $x_1, y_1; x_2, y_2; \dots, x_k, y_k$, где $x_1, x_2, \dots, x_m$, взятые в порядке следования чётные члены последовательности $a_1, a_2, \dots, a_n$, а $y_1, y_2, \dots, y_l$ - нечетные члены, $k = \min(m, l)$.

3) Программа выбирает с помощью датчика случайных чисел четырехзначное число с разными цифрами. Угадать это число. На каждом шаге играющий вводит четырехзначное число, а программа сообщает сколько цифр числа угадано (быки) и сколько угадано на нужном месте (коровы).

4) Дан двумерный массив случайных чисел из n элементов. Не меняя структуры, вывести на экран только те элементы этого массива, индексы которых кратны трем, остальные элементы обнулить.

5) Дано число n . Выяснить, сколько положительных элементов содержит $|a_{ij}|, i, j = 1, \dots, n$, если $a_{ij} = \sin(i + j/2)$.

Вариант 18.

1) Дано натуральное число. Получить все натуральные делители.

2) Вычислить $\sum_{i=1}^{50} \frac{1}{i^3}$.

3) Даны действительные числа $a_1, a_2, \dots, a_n$. Известно, что $a_1 > 0$ и что среди $a_2, \dots, a_n$ есть хотя бы одно отрицательное число. Пусть $a_1, a_2, \dots, a_n$ – члены данной последовательности, предшествующей первому отрицательному члену (n -заранее известно). Получить $\max(a_1, a_1 \cdot a_2, \dots, a_1 \cdot a_2 \cdot \dots \cdot a_n)$.

4) Двумерный массив $n \cdot k$. Найти максимальный элемент массива, определить его индекс.

5) Дан двумерный массив случайных чисел из $n \cdot k$ элементов. Поменять симметрично построчно местами элементы (первый элемент с последним в той же строке, и т.д.).

Вариант 19.

1) Даны натуральные числа $a_1, \dots, a_{10}$. Вычислить $a_1 + a_2^2 + \dots + a_{10}^{10}$.

2) Матрица A ($m \cdot m$), число n . Получить матрицу $E + A + A^2 + \dots + A^n$, где E – единичная матрица порядка m .

3) Дана матрица $9 \cdot 3$ случайных чисел. Разбить ее на 3 равные части, вывести и отсортировать по строкам.

4) Следом квадратной матрицы называется сумма элементов, расположенных на главной диагонали. Даны квадратная матрица порядка m и натуральное число n . Вычислить следы матриц $A, A^2, \dots, A^n$.

5) Дан массив $n \cdot m$. Элементы, имеющие в индексе тройку обнулить, остальные оставить без изменения.

Вариант 20.

1) Даны две квадратные матрицы A и B порядка 3. Найти матрицу $A \cdot B$.

2) Дана матрица, номера строчек k и n . Поменять местами между собой элементы указанных строчек.

3) Дана матрица A случайных чисел. Вывести матрицы B, C на основе матрицы A и строчку чисел, состоящую из элементов, стоящих на главной диагонали: матрица B – элементы верхней диагональной матрицы, матрица C – элементы нижней диагональной матрицы.

4) Дана квадратная матрица A . Получить A^2 .

5) Получить матрицу, элементы которой вычисляются $b_{ij} = \frac{1}{i+j-1}, i, j = 1, \dots, n$.

Вариант 21.

1) Даны квадратные матрицы A и B порядка n . Получить матрицу $AB - BA$.

2) Даны квадратные матрицы A, B и C порядка n . Получить матрицу $(A+B) \cdot C$.

3) Показать пример разбиения матрицы на 3 части по горизонтали и вертикали.

4) Вычислить $\sum_{k=1}^{10} k^3 \sum_{a=1}^{15} (k-a)^2$.

5) Дана квадратная матрица порядка n . Получить матрицу B , элементы которой вычисляются по формуле $b_{ij} = \begin{cases} \frac{1}{i+j-1} \text{ при } i \leq j \\ \frac{1}{i+j-1} \text{ иначе} \end{cases}$, $i, j = 1, \dots, n$.

2.2 Методические указания к выполнению лабораторной работы

Возьмем задачи: Пусть $x_1=x_2=x_3=1$; $x_i=x_{i-1}+x_{i-3}$, найти $\sum_{i=1}^8 (x_i + 2^i)$; в массиве случайных чисел из n элементов поменять симметрично местами элементы: первый элемент с последним, предпоследний со вторым и т.д.; отсортировать двумерный массив построчно по возрастанию. Принскрин результатов в Python представлен на рисунке 7а, листинг на рисунке 7б.

Вариант 23: СИБ-15-1, студент Сидоров С.С.

Задача 1

УСЛОВИЕ: найти сумму $i=1,8$ (x_i+2^i)

ОТВЕТ: сумма = 282.0

Задача 2

УСЛОВИЕ: в массиве симметрично поменять элементы

введите размерность массива n : 9

первоначальный массив из 9 элементов:

[10, 76, 41, 69, 68, 9, 22, 69, 21]

ОТВЕТ: полученный массив:

[21, 69, 22, 9, 68, 69, 41, 76, 10]

Задача 3

УСЛОВИЕ: сортировать 2мер.массив построчно, возр.

введите количество строк m : 3

введите количество столбцов n : 4

первоначальный массив из элементов:

[[0 17 25 1]

[-1 20 29 0]

[-3 -2 22 23]]

ОТВЕТ: полученный массив:

[0 1 17 25]

[-1 0 20 29]

a) [-3 -2 22 23]

```

print ("Вариант 23: СИБ-15-1, студент Сидоров С.С.")
print ("-----")
print ("                Задача 1")
print ("УСЛОВИЕ: найти сумму  $i=1,8$  ( $x_i+2^i$ )")
x=[1, 1, 1]
sum = 0
for i in range(3,8):
    x.append(x[i-1] + x[i-3])
for i in range(0, 8):
    c = float(x[i])+(2**i)
    sum = sum + c
print ("ОТВЕТ: сумма =",sum)
print ("-----")
print ("                Задача 2")
print ("УСЛОВИЕ: в массиве симметрично поменять элементы")
n = int(input('введите размерность массива n: '))
print ("первоначальный массив из",n,"элементов:" )
from random import *
x = [];
for i in range(0, n):
    x.append(randint(1, 80))
print(x)
print ("ОТВЕТ: полученный массив:")
y = []
for i in range(0, n):
    y.append(x[n-i-1])
print(y)
print ("-----")
print ("                Задача 3")
print ("УСЛОВИЕ: сортировать 2мер.массив построчно, возр.")
import numpy as np
m = int(input('введите количество строк m: '))
n = int(input('введите количество столбцов n: '))
print ("первоначальный массив из элементов:" )
a=np.random.randint(-10,40,n*m)
a.resize((m,n))
print (a)
print ("ОТВЕТ: полученный массив:")
for i in range(m):
    a[i].sort()
    print(a[i])

```

б)

Рисунок 7 – Реализация задач с массивами

2.3 Список контрольных вопросов

- 1 Как можно осуществить разбиение в Python двумерных массивов на одномерные?
- 2 Каким образом можно «склеить» массивы?
- 3 Какие операторы осуществляют нарезку массивов?

Лабораторная работа №3. Python. Оценка скорости работы алгоритма

Цель работы: освоение расчетом запуска и управление скоростью работы программ.

3.1 Рабочее задание

В Python произвести оценку работы двух любых задач на свой выбор своего варианта программ из лабораторных №1 или №2. Количество попыток запуска таймера для экспериментов – не менее 5. Проанализировать. Продумать возможные причины изменения времени работы программы.

3.2 Методические указания к выполнению лабораторной работы

Нередко возникает необходимость оценить скорость выполнения того или иного программного кода. Рассмотрим пример: проверим функцию суммирования некоторого диапазона чисел (рисунок 3).

```
>>> import timeit
>>> toto='''
x=[1, 1, 1]
sum = 0
for i in range(3,8):
    x.append(x[i-1] + x[i-3])
for i in range(0, 8):
    c = float(x[i])+(2*i)
    sum = sum + c
'''
>>> timeit.Timer(setup=toto).repeat(8)
[0.012640249612559273, 0.012619014418078223, 0.012621491857316869,
 0.01261016642024515, 0.012631755534812328, 0.012681658242172489,
 0.01261193601976629, 0.012616183058639763]
```

Рисунок 3 – Тестирование кода, записанного в переменную «toto», повторяя его 8 раз (что полезно, если вы хотите вычислить среднее время выполнения, ведь каждый раз время вычисления разное)

При запуске время выполнения разное, оно может увеличиваться и уменьшаться. Одна из причин: в определенный момент времени выполняются на машине определенные процессы, которые влияют на использование памяти.

3.3 Список контрольных вопросов

- 1 Какие альтернативные варианты замера времени работы программ вы знаете?
- 2 Перечислите 3-4 причины разной скорости выполнения одной и той же программы.
- 3 Как происходит процедура измерения скорости работы программы?